AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Calcul algébrique

C . P . G . E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

EXERCICE 1

→ SOLUTION,

Pour tout $n \geq 2$, Calculer :

1. $\sum_{k=0}^{n} k.k!$.
2. $\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$.
3. $\sum_{1\leq i\leq j\leq n} 2^i 3^j$.
4. $\prod_{k=2}^{n} \left(1-\frac{1}{k^2}\right)$
5. $\sum_{k=1}^{n^2-1} E(\sqrt{k})$.
6. $\sum_{0\leq i,j\leq n} \inf(i,j)$.
7. $\sum_{k=0}^{n} \frac{\binom{k}{n}}{k+1}$
8. $\sum_{k=0}^{n} 2^k \sum_{j=k}^{n} \binom{j}{k}$.
9. $\sum_{k=0}^{p} \binom{k}{n}.\binom{p-k}{n-k}$, $p \in \mathbb{N}^*$.
10. $\sum_{0\leqslant i+j\leqslant n} \binom{i+j}{i} x^i y^j$.
11. $\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]} (-1)^k \binom{n}{2k}$; $\sum_{k=0}^{[\frac{n-1}{2}]} (-1)^k \binom{n}{2k+1}$

EXERCICE 2

→ SOLUTION,

Montrer que:

$$\forall p \in \mathbb{N},\quad \exists! n \in \mathbb{N} \quad : \quad \sum_{i=0}^{n} i \leq p \leq \sum_{i=0}^{n} i + n.$$

EXERCICE 3

→ SOLUTION,

x désigne un réel, et n un entier naturel non nul.

1. Montrer que : $\sum_{k=0}^{n} \left(x-\frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n}$.
2. Déduire que si $x \in [0,1]$, $\sum_{k=0}^{n} \left|x-\frac{k}{n}\right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$

EXERCICE 4

→ SOLUTION,

On désire approcher l'intégrale $I = \int_0^1 \frac{\arctan(t)}{t} dt$

1. Soit n un entier naturel, u et t des réels positifs.

   (a) Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$, et $u \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{1+u^2} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k u^{2k} + \frac{(-1)^{n+1} u^{2n+2}}{1+u^2}.$$

(b) Déduire que : $\arctan(t) = \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{2k+1} t^{2k+1} + \varphi(t)$.

où, $|\varphi(t)| \leq \frac{t^{2n+3}}{2n+3}$.

(c) Conclure la majoration :

$$\left| I - \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} + \right| \leq \frac{1}{(2n+3)^2}.$$

2. Déduire une valeur approchée de I à 10^{-2} près.

EXERCICE 5 → SOLUTION,

$0 \leq n \leq p$. Montrer que : $\sum_{k=n}^{p} \binom{k}{n} = \binom{p+1}{n+1}$

EXERCICE 6 → SOLUTION,

On considère la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par:
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_{3n} = -\frac{2}{3n} \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad a_{3n+1} = \frac{1}{3n+1} \text{et } a_{3n+2} = \frac{1}{3n+2}.$$

1. Montrer que : $\sum_{k=1}^{3n} a_k = \sum_{k=n+1}^{3n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$.

2. Déduire la limite, lorsque n tend vers $+\infty$ de $\sum_{k=1}^{n} a_k$, puis appliquer le résultat à la suite $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \cos\left(\frac{2k\pi}{3}\right)$

EXERCICE 7 Inégalité de Hardy → SOLUTION,

Cette partie a pour objet la démonstration de l'inégalité suivante, de Hardy:

$$\forall a_1, a_2, \ldots, a_n > 0 : \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{a_1 + a_2 + \ldots + a_k} \leqslant 2 \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{a_k}$$

Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, on pose $A_k = \sum_{i=1}^{i=k} a_i$.

1. Montrer que Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $\left(\sum_{i=1}^{k} i\right)^2 \leqslant \left(\sum_{i=1}^{k} \frac{i^2}{a_i}\right) A_k$.

2. En déduire que pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $\frac{k}{A_k} \leqslant \frac{4}{k(k+1)^2} \sum_{i=1}^{n} \frac{i^2}{a_i}$.

3. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

(a) Montrer que $\frac{2}{k(k+1)^2} \leqslant \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}$.

(b) En déduire que: $\sum_{k=i}^{n} \frac{1}{k(k+1)^2} \leqslant \frac{1}{2k^2}$.

4. En déduire l'inégalité de Hardy.